1. Visión General y Público Objetivo

Producto: Una aplicación de aprendizaje de programación para web y móvil (con enfoque inicial en la Play Store) diseñada para un público general, desde principiantes hasta aquellos que buscan mejorar sus habilidades.

Propuesta de Valor: Ofrecer una experiencia de aprendizaje interactiva, gamificada y adaptada a dispositivos móviles que permita a los usuarios aprender a programar de manera efectiva y entretenida, con el apoyo de un asistente de IA inteligente.

Inspiración de Diseño: La aplicación tomará como referencia elementos de diseño y experiencia de usuario de plataformas como Brilliant, enfocándose en lecciones cortas, progresión clara y elementos de gamificación.

2. Contenido y Estructura de los Cursos

- **Contenido Base:** El contenido de los cursos de programación (Python, C++) se adaptará desde los archivos HTML existentes.
- **Desacoplamiento de Contenido:** El contenido de los cursos (texto, ejemplos de código, preguntas) se separará de la lógica de la aplicación. Se almacenará en archivos de formato **MDX (Markdown + JSX)**. Esto permitirá una fácil edición y gestión del contenido sin necesidad de modificar el código de los componentes de React.
- **Estructura de Navegación:**
    1. Se eliminará el sistema de acordeones.
    2. Se implementará un menú principal donde se listen los **módulos** (ej. "Módulo 02: Estructuras de Datos").
    3. Al seleccionar un módulo, el usuario verá una lista de **lecciones** individuales que lo componen (ej. "Lección 1: Listas", "Lección 2: Métodos de Listas"). La interfaz será similar a la de Brilliant, mostrando el progreso.
    4. Cada lección será una pantalla dedicada, optimizada para formato móvil, que incluirá texto, bloques de código y preguntas interactivas.
    5. La aplicación de React renderizará dinámicamente el contenido de los archivos MDX para cada lección, incluyendo los componentes interactivos definidos en ellos.
- **Editor de Código:** Un editor de código estará siempre accesible para que los usuarios puedan experimentar y practicar.

3. Funcionalidades Clave y Gamificación

- **Mini-Tests:** Al final de cada lección, habrá una o varias preguntas rápidas para reforzar el conocimiento.
- **Tests de Módulo:** Al final de cada módulo, habrá un test más completo. El estudiante podrá repetir estos tests las veces que desee.
- **Sistema de Moneda Virtual ("Dopamine Cookies"):**
    - Los usuarios ganarán esta moneda al responder correctamente las preguntas.
    - Se implementará un **Leaderboard** (tabla de clasificación) semanal o global para fomentar la competencia y el compromiso.
- **Sistema de "Llaves" para Acceso:**

    - Los usuarios recibirán un número limitado de "llaves" (ej. 2 o 3) que se renovarán diariamente.
    - Cada llave permitirá desbloquear y acceder a una nueva lección.
    - Esto incentiva el regreso diario a la aplicación y aumenta el valor percibido del desbloqueo completo.

- **Modo Offline (Descarga de Cursos):** Permitir a los usuarios premium descargar módulos o cursos completos para acceder al contenido sin conexión a internet. El contenido descargado (los archivos MDX y sus assets) debe estar protegido para evitar su fácil extracción y redistribución.

4. Asistente de IA (Funcionalidad Premium)

- **Arquitectura:** Se mantendrá la arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation) para asegurar que las respuestas se basen principalmente en el contenido de los cursos. La base de conocimiento para la IA se alimentará directamente de los archivos de contenido MDX.
- **Capacidades:**

    1. Responder preguntas sobre el contenido.
    2. Generar ejemplos de código originales.
    3. Formular preguntas de seguimiento.
    4. **(Nuevo - Premium)** "Remix" de tests: Generar nuevas versiones de los tests de módulo utilizando la IA para crear preguntas diferentes cada vez, ofreciendo práctica ilimitada.

5. Modelo de Monetización Actualizado

- **Acceso Gratuito (Freemium):**

    - El acceso a los cursos es gratuito, pero está limitado por el sistema de "llaves" diarias.
    - Se mostrará publicidad a los usuarios gratuitos.
    - Cada nuevo usuario recibirá una cantidad fija de créditos de IA gratuitos (ej. 20 consultas) para probar la funcionalidad premium.

- **Pago Único (Desbloqueo Total - ~$2.50 USD):**

    - Desbloquea **todas las lecciones** de todos los cursos al instante, eliminando la restricción de las llaves.
    - Elimina **toda la publicidad** de la aplicación.

- **Suscripción Mensual (Acceso Premium - ~$4.99 USD):**

    - Otorga acceso **ilimitado** al asistente de IA.
    - Incluye la capacidad de "remezclar" los tests de módulo con la IA.
    - Permite la **descarga de cursos** para acceso sin conexión.
    - La primera compra de la suscripción también incluye todos los beneficios del pago único de forma permanente.

6. Pila Tecnológica (Stack A)

Esta sección define las decisiones técnicas para la implementación del proyecto, siguiendo una arquitectura profesional y escalable.

- **Arquitectura General y Frontend:**
    - **Estructura:** Monorepo (gestionado con Turborepo o Nx) para compartir código.
    - **Aplicación Web:** Next.js 14 con App Router.
    - **Aplicación Móvil:** React Native (gestionado con el workflow de Expo).
    - **Contenido:** La aplicación incluirá un sistema para parsear y renderizar los archivos de contenido **MDX**.
    - **Código Compartido:** Un paquete `shared` en el monorepo contendrá la lógica de negocio, tipos de TypeScript y las especificaciones SDD, reutilizable por ambas aplicaciones. Incluirá la lógica para empaquetar y encriptar el contenido de los cursos para el modo offline.
- **Backend (BaaS):**
    - **Proveedor:** Supabase.
    - **Características a utilizar:** Base de datos PostgreSQL con Row Level Security (RLS), Autenticación de usuarios integrada, servicio de Realtime (para funcionalidades como el leaderboard) y la extensión `pgvector` para la implementación del RAG.
- **IA y Automatización:**
    - **Orquestación:** n8n (self-hosted o en la nube) para gestionar los flujos de la IA. La aplicación se comunicará con los endpoints expuestos por n8n, no directamente con las APIs de los LLM.
    - **Modelos de Lenguaje (LLM):** OpenAI GPT-3.5-Turbo, GPT-4-Mini, deepseek, gemma 3 o Gemini flash, dependiendo de la calidad/precio.
    - **Modelos de Embeddings:** OpenAI text-embedding-ada-002 o **EmbeddingGemma**.
- **Pagos:**
    - **Web:** Integración directa con Stripe.
    - **Móvil:** Uso de un gestor de compras in-app (como `react-native-iap`) que se comunique con las APIs de la Play Store, con Stripe como fallback o para la gestión de suscripciones en el backend.
- **Editor de Código y Preview:**
    - **Web:** Integración completa del Monaco Editor. El preview se manejará con Sandpack.
    - **Móvil:** Una versión simplificada del editor (ej. `react-native-code-editor`) para optimizar el rendimiento. El preview se implementará usando un `WebView`.
- **Styling (Estilos):**
    - **Web:** Tailwind CSS.
    - **Móvil:** NativeWind, para utilizar la sintaxis de Tailwind CSS en el entorno de React Native.